

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle A

Probabilités élémentaires

Organisation et gestion des données

Cette fiche évalue la maîtrise du vocabulaire probabiliste, le calcul en équiprobabilité, les événements contraires et la réunion d'événements.

EXERCICE 1 Tirage au sort – Loterie Nationale

On considère une urne opaque contenant 90 boules numérotées de 1 à 90, indiscernables au toucher. On effectue un tirage aléatoire d'une boule. On note Ω l'univers des résultats possibles.

1. Décrire Ω et donner son cardinal. Quel modèle probabiliste s'applique ?
2. On définit les événements : A : « Le numéro est un multiple de 5 » ; B : « Le numéro est un multiple de 9 » ; C : « Le numéro est supérieur à 80 ». Énumérer les éléments de A , B et C . Calculer $p(A)$, $p(B)$ et $p(C)$.
3. Déterminer l'événement contraire $\bar{A}$ de A et calculer sa probabilité sans énumérer ses éléments.
4. Les événements A et B sont-ils incompatibles ? Justifier. Calculer $p(A \cup B)$.

EXERCICE 2 Jeu de cartes – Tournoi inter-lycées

Lors d'une finale de tournoi de cartes à Douala, on utilise un jeu de 52 cartes standard, bien mélangé. On tire une carte au hasard. On note les événements : R : « La carte est une figure (Valet, Dame, Roi) » ; C : « La carte est un Cœur » ; K : « La carte est un Roi ».

1. Calculer $p(R)$, $p(C)$ et $p(K)$.
2. Exprimer en mots les événements $R \cap C$ et $R \cup C$. Calculer leurs probabilités.
3. Vérifier la formule $p(R \cup C) = p(R) + p(C) - p(R \cap C)$.
4. On sait que la carte tirée est une figure. Quelle est la probabilité qu'elle soit un Cœur ? (On ne demande pas de calcul formel de probabilité conditionnelle, mais un raisonnement sur l'univers réduit).

EXERCICE 3 Enquête – Lycée de Ngaoundéré

Une enquête a été menée auprès de 200 élèves de Terminale d'un lycée de Ngaoundéré sur la pratique du sport et de la musique. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-

dessous :

	Musique (M)	Non-Musique ($\bar{M}$)	Total
Sport (S)	45	55	100
Non-Sport ($\bar{S}$)	30	70	100
Total	75	125	200

On choisit un élève au hasard dans cette population. On note S : « L'élève pratique le sport » et M : « L'élève pratique la musique ».

1. Calculer les probabilités $p(S)$, $p(M)$, $p(S \cap M)$ et $p(S \cup M)$.
2. Calculer $p(\bar{S})$ et $p(\bar{M})$. Vérifier que $p(\overline{S \cup M}) = p(\bar{S} \cap \bar{M})$.
3. Interpréter en phrase les événements $\bar{S} \cup M$ et $S \cap \bar{M}$. Calculer leurs probabilités.
4. L'administration veut récompenser les élèves qui font du sport ou de la musique (ou les deux). Quel pourcentage d'élèves est concerné ?

EXERCICE 4 Jeu promotionnel – Bouteilles « 33 Export »

Une brasserie lance un jeu : sous chaque capsule de bouteille 65 cL, on trouve un message. Les probabilités de gagner sont : « T-shirt » : 0,05 ; « Casquette » : 0,10 ; « Bouteille gratuite » : 0,15 ; « Réessayez » : le reste. Un client achète un pack de 6 bouteilles (on suppose les tirages indépendants et les probabilités inchangées).

1. Calculer la probabilité de gagner au moins un lot (hors « Réessayez ») sur une seule bouteille.
2. Calculer la probabilité de ne gagner aucun lot sur les 6 bouteilles du pack.
3. En déduire la probabilité de gagner au moins un lot sur l'ensemble du pack.
4. L'événement « Gagner un T-shirt » et « Gagner une Casquette » sur une même bouteille sont-ils incompatibles ? Justifier.

EXERCICE 5 Lancer de dés – Jeu de Ludo

On lance simultanément deux dés à six faces, numérotés de 1 à 6, parfaitement équilibrés. On note $(x; y)$ le résultat où x est le score du dé rouge et y celui du dé vert.

1. Représenter l'univers Ω par un tableau à double entrée. Donner le cardinal de Ω .
2. On définit les événements : E : « La somme des scores est paire » ; F : « Le dé rouge donne un résultat strictement supérieur au dé vert » ; G : « Au moins un dé donne un 6 ». Calculer $p(E)$, $p(F)$ et $p(G)$.

3. Calculer $p(E \cap F)$ et $p(E \cup F)$.
4. Déterminer l'événement contraire de G et calculer sa probabilité. Vérifier $p(G) + p(\bar{G}) = 1$.